

Stats Problem

Kristian Aga Yudistira Laru

September 2026

1 Motivasi

Saya hanya sedang pengen naruh solusi menentukan parameter. Ga ada motivasi khusus lainnya. Lagipula ini problem mudah jadi ga ada yang spesial.

2 Problem

Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ peubah acak dengan fungsi kepekatan peluang sebagai berikut

$$f(x|\theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$$

carilah MLE, Parameter dugaan, dan Apakah parameter bias?

3 Solution

Kita sudah punya fungsi kepekatan peluang demikian. Proses MLE dilakukan sebagai berikut

$$\begin{aligned} L &= \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x_i|}{\theta}} \\ &= \frac{1}{(2\theta)^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|} \end{aligned}$$

Transformasikan ke fungsi loglikelihood

$$\begin{aligned} \ell(x_i|\theta) &= \ln \left(\frac{1}{(2\theta)^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|} \right) \\ &= -\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i| - n \ln(2\theta) \end{aligned}$$

Untuk mencari parameter optimum, kita bisa turunkan parsial terhadap θ

$$\begin{aligned} \ell' &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\hat{\theta}^2} \sum_{i=1}^n |x_i| - \frac{n}{\hat{\theta}} &= 0 \\ \Leftrightarrow \hat{\theta} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i| \end{aligned}$$

Akan ditinjau apakah parameter teresebut bias. Tinjau harapannya maka kita punya

$$E(\hat{\theta}) = E \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i| \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(|x_i|)$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} E[|x|] &= \int_{-\infty}^{\infty} |x| \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} \\ &= 2 \int_0^{\infty} x \cdot \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx \\ &= \frac{1}{\theta} \int_0^{\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx \end{aligned}$$

Jika kita perhatikan, ini merupakan fungsi distribusi eksponensial. Jelas nilai harapannya adalah θ (Silahkan dibuktikan dengan menggunakan integral parsial). Sehingga kita punya

$$E(\hat{\theta}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(|x_i|) = \frac{1}{n}(n\theta) = \theta$$

Sehingga parameter dugaan $\hat{\theta}$ **Unbiased**